Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Tecnologías Inalámbricas

12:00 p m

NFC/RFID Autorización

Profesor: Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez

Equipo:

Ramírez Rodríguez Martín de Jesús 23151193

Santacruz Rodarte Cristian Alexis 22150108

Pedroza Pérez Emmanuel 23151202

Fecha: 10 de abril de 2026

Índice

Introducción 3

Descripción de la tecnología RFID/NFC 4

Usos actuales de la tecnología 4

Funcionamiento y descripción del Módulo Sensor utilizado (RFID-RC522) 5

Circuitos 6

1. Receptor 6

a) Diseño 6

b) Código 7

Conclusiones 12

Enlace a GitHub y Video 12

Introducción

En esta práctica se desarrollará un sistema básico de control de acceso utilizando un módulo RFID-RC522 en conjunto con una placa ESP32. El objetivo es implementar una lógica de funcionamiento basada en estados, donde una tarjeta RFID es registrada inicialmente y posteriormente comparada con nuevas lecturas, nuevos tags. Además, se incorporaron indicadores visuales mediante luces LED para mostrar si una tarjeta es válida o no, permitiendo observar de forma práctica el proceso de identificación sin contacto.

Descripción de la tecnología RFID/NFC

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification) identifica objetos, personas o tarjetas mediante ondas de radio. Su función principal es almacenar y transmitir datos de forma inalámbrica entre una tag y un lector. Esta tecnología no necesita contacto físico ni una línea de visión directa, por lo que resulta práctica y rápida para control de acceso, inventarios, rastreo de objetos y sistemas de identificación.

Por otro lado, NFC (Near Field Communication) es una evolución o variante de RFID de alta frecuencia. Su principal característica es su funciona a muy corta distancia, normalmente de unos pocos centímetros. NFC permite una comunicación más directa entre dos dispositivos, por ejemplo entre un teléfono celular y una tarjeta, o entre dos teléfonos. A diferencia de RFID, NFC puede trabajar en modos más interactivos, como lectura, emulación de tarjeta y comunicación entre dispositivos.

Usos actuales de la tecnología

La tecnología RFID/NFC se utiliza tanto en la vida cotidiana como en la industria debido a su rapidez, comodidad y automatización.

Casos comunes de RFID:

- Control de inventarios en almacenes y comercios.
- Seguimiento de productos en logística y transporte.
- Identificación de animales mediante microchips.
- Control de acceso en edificios, empresas o escuelas.
- Sistemas de peaje y estacionamientos automatizados.
- Gestión de libros en bibliotecas.

Casos comunes de NFC:

- Pagos sin contacto con tarjetas o teléfonos móviles.
- Acceso a transporte público.
- Intercambio rápido de datos entre dispositivos.
- Validación de identidad o autenticación.
- Lectura de etiquetas inteligentes en publicidad, museos o productos.

Funcionamiento y descripción del Módulo Sensor utilizado (RFID-RC522)

El RFID-RC522 es un módulo lector de tarjetas de radiofrecuencia inalámbrico muy utilizado en proyectos de electrónica y sistemas de identificación. Trabaja con una frecuencia de 13.56 MHz y permite leer la información contenida en tarjetas o llaveros RFID compatibles. Detecta una etiqueta cercana, lee su código de identificación único y envia esa información al microcontrolador, como un ESP32 o Arduino, para que realice una acción específica.

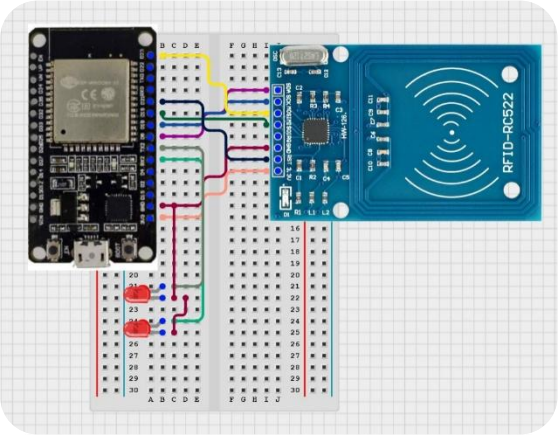
El RFID-RC522 cuenta con varios pines de conexión, entre los que destacan SDA/SS, SCK, MOSI, MISO, RST, VCC y GND. Estos pines permiten la comunicación con la placa controladora y la alimentación del módulo. Generalmente, se alimenta con 3.3V, ya que no es recomendable conectarlo directamente a 5V.

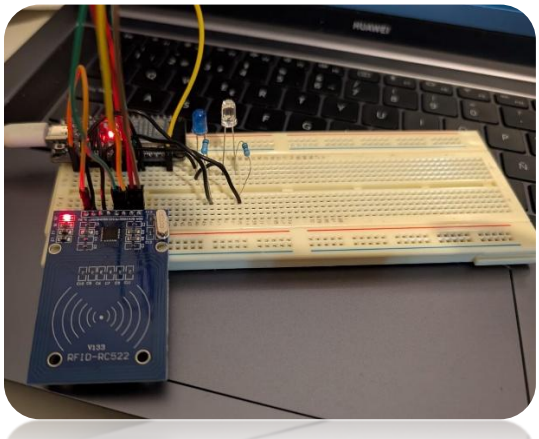
En un proyecto, este módulo suele emplearse para sistemas de acceso, control de asistencia, identificación de usuarios, automatización de puertas y lectura de credenciales. Gracias a su tamaño reducido, bajo consumo y facilidad de integración, el RFID-RC522 es una opción práctica para aplicaciones de identificación sin contacto.

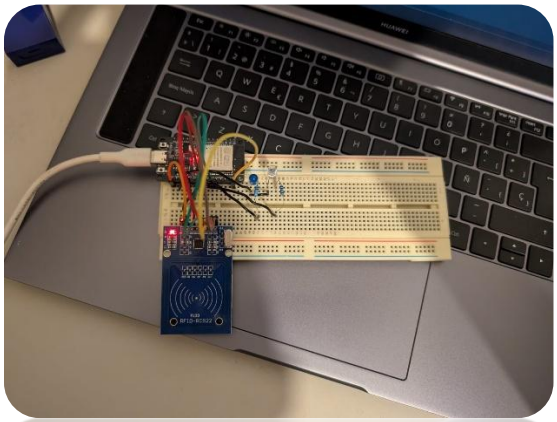
Circuitos

1. Receptor

a) Diseño







Este circuito ha añadido 2 luces LED para identificar ambos estados del sensor; si acepta la información de uno, enciende el primer LED, de lo contrario, el segundo LED enciende.

b) Código

Librerías incluidas para el funcionamiento del módulo RFID

```
#include <MFRC522v2.h>

#include <MFRC522DriverSPI.h>

//#include <MFRC522DriverI2C.h>

#include <MFRC522DriverPinSimple.h>

#include <MFRC522Debug.h>
```

Variables para almacenar la tarjeta registrada y controlar los LED

```
String uidString = "";

int control = 0;

const int LED1=16;

const int LED2=17;
```

Configuracion para permitir la comunicación del módulo RFID con la placa ESP-32

```
MFRC522DriverPinSimple ss_pin(5); Se define el pin 5 como el pin SSA del RFID

MFRC522DriverSPI driver{ss_pin};  Crea un driver SPI usando el pin 5

MFRC522 mfrc522{driver}; Instancia del lector RFID, el objeto mfrc522 se necesitará para iniciar
el lector


void setup() {
```

Inicia una comunicación Serial

```
  Serial.begin(115200);

  while (!Serial);


  mfrc522.PCD_Init();    Inicia el lector RIFD con el objeto mfrc522.
```

Muestra en el monitor serial la información del lector.

```
  MFRC522Debug::PCD_DumpVersionToSerial(mfrc522, Serial);
        Serial.println(F("Scan PICC to see UID"));
```

Inicia los pines del esp32 para controlar los LED

```
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
}

void loop() {
```

Crea una variable donde se guardará la información de la tarjeta escaneada después de la registrada y la establece a un string vacio en cada ciclo.

```
    String uidentrada = "";
```

Si no se detecta una tarjeta o si la lectura falla el código volverá a reiniciarse y no ejecutara el resto del código.

```
        if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
                return;
        }

        if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
                return;
        }
```

Si la lectura fue exitosa, realiza la impresión del UID del tag RFID en la comunicación Serial

```
 if (control == 0){
    Serial.print("Card UID: ");
```

```
  MFRC522Debug::PrintUID(Serial, (mfrc522.uid));
  Serial.println();
```

Ciclo que construye byte por byte el UID del tag y lo guarda en uidString, después da un mensaje confirmando el registro y cambia control a 1

```
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
    if (mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10) {
      uidString += "0";
    }
    uidString += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
  }
  Serial.println("tarjeta registrada");
  Serial.println(uidString);
  control = 1;
 }
```

Al cambiar control a 1, el código accede a la parte else del código que realiza la misma construcción del UID del tag pero lo guarda en la variable string uidentrada.

```
 else
 {
  Serial.print("Card UID: ");
  MFRC522Debug::PrintUID(Serial, (mfrc522.uid));
  Serial.println();


  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
    if (mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10) {
      uidentrada += "0";
    }
```

```
    uidentrada += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
  }
  Serial.println(uidentrada);
```

Posteriormente compara el uidentrada con el uidString, si coinciden la tarjeta que acaba de leer es la registrada por primera vez y enciende un led indicando que es el correcto. En cambio si no coincide significa que el tag no es el mismo al que fue registrado y enciende un led indicando que es el incorrecto

```
   if (uidString == uidentrada){
    analogWrite(LED1, 255);
    Serial.println("La tarjeta escaneada esta registrada");
    Serial.println("");
    delay(2000);
    analogWrite(LED1, 0);
  }
  else{
    analogWrite(LED2, 255);
    Serial.println("La tarjeta escaneada no esta registrada");
    Serial.println("");
    delay(2000);
    analogWrite(LED2, 0);
  }
 }
  delay(2000);
}
```

Los resultados que imprime el código ahora confirman tanto la captura del RFID Tag como su validación conforme las nuevas reglas en el código.

El programa comienza incluyendo las librerías necesarias para trabajar con el módulo RFID-RC522 y definiendo variables de control. Se crean dos variables principales: uidString, donde se almacenará el UID de la primera tarjeta registrada, y control, que funciona como una bandera para saber si ya existe una tarjeta registrada. También se definen dos pines de salida para controlar los LEDs indicadores.

Durante la función setup(), se inicia la comunicación serial, se inicializa el lector RFID y se configuran los pines de salida para los LEDs. Esto permite que el microcontrolador quede listo para detectar tarjetas y mostrar resultados.

En la función loop(), primero se crea la variable uidentrada, que guardará el UID de cada tarjeta que se escanee posteriormente. El programa verifica si hay una tarjeta nueva presente y si puede leerse correctamente; de lo contrario, el ciclo se reinicia sin ejecutar el resto del código.

Cuando una tarjeta es detectada correctamente, el comportamiento depende del estado del sistema:

- Si control == 0, significa que aún no hay ninguna tarjeta registrada. En este caso, el programa lee el UID de la tarjeta, lo convierte en una cadena de texto y lo guarda en uidString. Luego se muestra un mensaje indicando que la tarjeta fue registrada y el valor de control cambia a 1.
- Si control == 1, el programa lee el UID de la nueva tarjeta y lo almacena en uidentrada. Posteriormente, compara este valor con uidString.
    - Si ambos coinciden, significa que la tarjeta leída es la misma que la registrada previamente y se enciende el LED correspondiente a acceso permitido.
    - Si no coinciden, se activa el LED de acceso denegado.

Este procedimiento permite implementar un sistema básico de control de acceso, donde la primera tarjeta funciona como credencial registrada y las siguientes lecturas se comparan contra ella para autorizar o denegar el acceso.

Es comparable con un sistema bancario, como fue visto en clase, donde un sistema detectará el tag y lo compara con una base de datos de la entidad financiera y ésta mandará una verificación de si corresponde a su conjunto o no.

Conclusiones

Ramírez Rodríguez Martín de Jesús:

A través de esta práctica se logró implementar y comprobar el funcionamiento de un sistema sencillo de validación mediante RFID. La integración del módulo RFID-RC522 con la ESP32 permitió registrar una tarjeta y comparar lecturas posteriores de manera eficiente. Asimismo, el uso de LEDs facilitó la visualización del resultado, confirmando el correcto funcionamiento del nuevo circuito y del programa basado en estados.

Santacruz Rodarte Cristian Alexis:

En la práctica se logró conectar correctamente la ESP32 con el módulo RFID/NFC y realizar la lectura de tarjetas, obteniendo su código único, esto permitió comprobar el funcionamiento del sistema como validador, capaz de reconocer credenciales y ejecutar acciones básicas..

Pedroza Pérez Emmanuel:

Esta actividad nos enseña a que cada tag tiene un ID único que lo diferencia de otros tags RFID, con esta información podemos hacer tareas de dar acceso o registrar entrada y salida de mercancía, ganado o personal.

Enlace a GitHub y Video

Este enlace que se muestra a continuación, muestra tanto el repositorio donde se encuentra la documentación misma, los códigos empleados para esta práctica y su video de evidencia:

https://github.com/MartinITAAgs/Tecnolog-as-Inal-mbricas-12pm/tree/main/RFID_Auth